

Schémas de détection de pannes non-adaptatifs pour les réseaux tout-optiques

Oussama Hakik

Problème principal

Le problème principal abordé par cet article est le suivant :

« Comment concevoir des schémas de détection de pannes efficaces dans les réseaux tout-optiques en minimisant le nombre de sondes nécessaires, à l'aide d'une approche non-adaptive basée sur la théorie des tests de groupe sur graphes ? »

1 Résumé

Cet article traite du problème de la détection des pannes dans les réseaux. Les auteurs se concentrent sur des schémas de détection qui envoient des sondes de manière proactive et non adaptative. Ce type de méthode est particulièrement pertinent pour les réseaux tout-optiques, en raison de leurs caractéristiques opérationnelles et de leurs exigences strictes en matière de performance.

Pour aborder ce problème de diagnostic, les auteurs introduisent un nouveau cadre technique : les *tests de groupe avec contraintes basées sur des graphes* (Group Testing with Graph-Based Constraints). À l'aide de ce cadre, plusieurs nouveaux schémas de sondage sont développés afin de détecter efficacement les défaillances réseau. L'efficacité de ces schémas dépend souvent de la topologie du réseau, et dans de nombreux cas, les auteurs démontrent que leurs approches sont optimales ou quasi optimales, en établissant des bornes inférieures précises.

2 Introduction

2.1 Les réseaux tout-optiques

La gestion des réseaux est cruciale mais coûteuse pour chaque opération réseau. Elle concerne divers types d'activités, notamment la configuration, la performance, la sécurité et la gestion des défauts. La majorité des efforts et des coûts réside au niveau de la **gestion des défauts**, spécifiquement dans la détection et l'isolation des pannes.

Dans ce travail, nous nous concentrons sur le diagnostic des défauts dans les réseaux tout-optiques. Ces derniers promettent de délivrer une large bande passante à un coût réduit grâce aux commutateurs optiques (optical switches) et à un grand débit de données. Cependant, les

réseaux tout-optiques sont susceptibles de subir des défauts physiques (ex : coupure de câbles de fibre, défaut des commutateurs, etc.) qui peuvent perturber la communication.

La détection et la localisation de ces défauts sont coûteuses. De plus, vu que les réseaux tout-optiques manquent souvent de vérification de parité à la fin de chaque lien de fibre (contrairement aux réseaux électriques classiques), de nouveaux mécanismes sont nécessaires pour diagnostiquer les pannes des liens.

2.2 Les objectifs clés pour la détection de défauts

Deux objectifs principaux guident la conception des schémas de détection :

1. **La détection rapide des défauts.**
2. **Minimiser le coût du schéma de détection.**

2.2.1 Détecter les pannes rapidement

L'objectif principal est de réduire au maximum le temps nécessaire pour détecter et réparer une panne. Aujourd'hui, le standard SONET (protocole de télécommunication pour réseaux à haut débit) impose un temps de détection et réparation de **50 ms**. Dans les futurs réseaux *tout-optiques*, cette exigence deviendra encore plus stricte car :

- Le volume de données transporté est très important.
- Une brève interruption peut provoquer une perte massive de données.

Résumé : Plus le réseau est rapide et dense, plus la détection doit être immédiate.

2.2.2 Minimiser le coût du schéma de détection

Il s'agit de réduire l'impact économique de la méthode. On distingue deux types de coûts :

- **Le coût en capital (CAPEX) :** achat d'équipements de mesure, de sondes, transmetteurs, etc.
- **Le coût opérationnel (OPEX) :** nombre de sondes envoyées, bande passante utilisée, énergie consommée.

Dans le cas des réseaux tout-optiques, cela se traduit par la nécessité de :

1. Choisir intelligemment les sondes à envoyer.
2. Éviter les redondances ou les tests inutiles.
3. Maximiser l'efficacité avec un minimum de ressources.

2.3 Principe de base de la méthode de détection

Le principe de base est d'envoyer des sondes de manière **proactive** (par opposition à une approche réactive). On n'attend pas qu'une panne survienne ; on envoie des signaux continuellement pour tester la santé du réseau. L'étape suivante est l'**analyse des résultats** (problème des syndromes). Chaque sonde renvoie un résultat (succès, échec, délai...). Ces résultats permettent d'identifier le schéma de panne et de déduire quelles parties du réseau sont défectueuses.

L'article distingue deux types de conception des sondes :

Probing adaptatif :

- Les sondes sont envoyées séquentiellement.
- Chaque nouveau test dépend des résultats des précédents.
- Stratégie dynamique (ex : si une sonde détecte une panne, la suivante affine la recherche dans cette zone).
- Avantage : Efficace (moins de sondes nécessaires).
- Inconvénient : Plus lent et complexe à mettre en œuvre (nécessite synchronisation).

Probing non-adaptatif :

- Toutes les sondes sont planifiées et envoyées à l'avance (ou en parallèle), sans attendre de résultats intermédiaires.
- Avantage : Très rapide.
- Inconvénient : Peut nécessiter plus de sondes pour garantir la même précision.

Fonctionnement de l'approche Non-Adaptative : Le NMS (Network Management System) analyse la topologie du réseau et détermine un ensemble de sondes appropriées. Il configure les nœuds pour envoyer ces sondes périodiquement. Une fois les résultats reçus, le système analyse les syndromes pour localiser les pannes. Contrairement à l'approche adaptative qui exige une synchronisation temporelle précise et des allers-retours, l'approche non-adaptative est plus robuste et rapide grâce à la planification préalable.

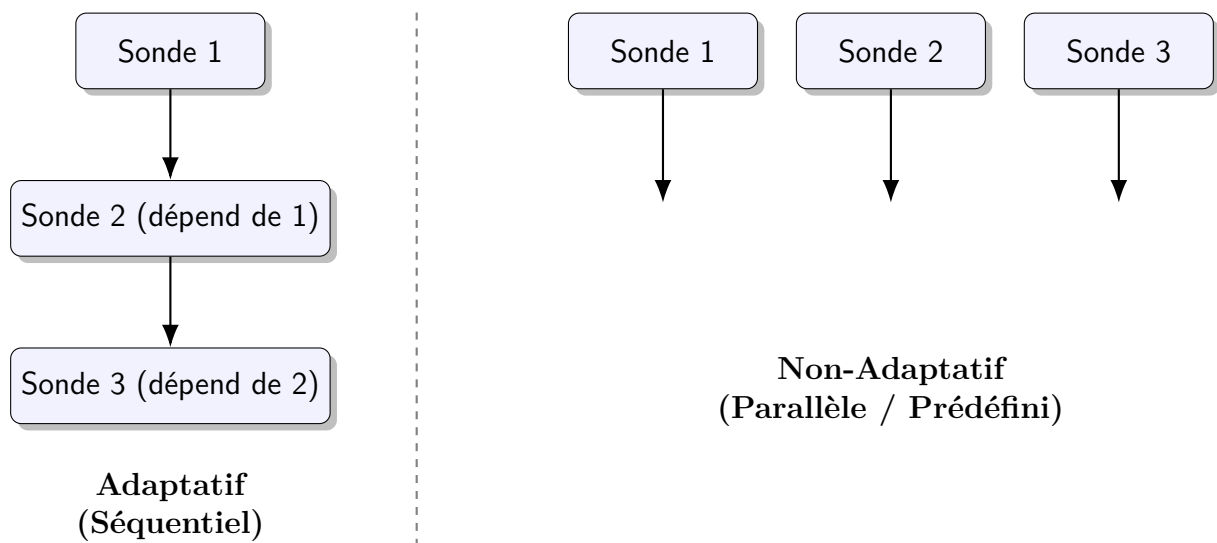


FIGURE 1 – Comparaison visuelle entre le probing adaptatif et non-adaptatif

Recherches antérieures : Les travaux précédents (probing adaptatif "run-length") supposaient des pannes probabilistes et atteignaient des résultats quasi optimaux (proches de l'entropie). Cependant, leur nature séquentielle pénalise le temps de diagnostic. Les auteurs proposent ici une approche basée sur le **pire des cas** (worst-case scenario) : les pannes peuvent survenir n'importe où, sans probabilité fixe, avec pour seule contrainte un nombre total de pannes borné.

3 Schémas de diagnostic non-adaptatifs

3.1 Modèle de défaillance de liaison permanente

Le réseau est modélisé par un graphe non-orienté $G = (V, E)$, où V est l'ensemble des nœuds (n) et E l'ensemble des liens (m).

- **Hypothèse** : Seuls les liens tombent en panne, pas les nœuds. Les nœuds (commutateurs passifs) sont jugés fiables, contrairement aux fibres actives.
- **Type de panne** : Panne permanente (état stable pendant le diagnostic).
- **Contrainte** : Le nombre total de pannes est borné par une constante s (avec $s \leq m$).

3.2 Fonctionnement du schéma non-adaptatif

Les auteurs utilisent des *probes* (sondes) optiques qui suivent des *lightpaths*. Une sonde est une marche dans le graphe. Pour éviter des effets physiques (fiber lasing), une sonde ne traverse un lien qu'une seule fois par direction (*permissible probe*).

Le résultat d'une sonde est un **syndrome** r :

$$r = \begin{cases} 0 & \text{si la sonde arrive (tous les liens du chemin sont sains),} \\ 1 & \text{si la sonde n'arrive pas (au moins un lien est en panne).} \end{cases}$$

L'objectif est de minimiser le coût matériel (émetteurs/récepteurs), ce qui revient à minimiser le nombre total de sondes.

4 Combinatorial Group Testing (CGT) sur Graphes

Cette section établit le lien théorique entre le diagnostic réseau et le CGT.

4.1 Principe du CGT

Le CGT consiste à identifier des éléments défectueux dans un ensemble de taille m en testant des groupes d'éléments.

- Ensemble de m éléments.
- Nombre max de défauts s (avec $s \ll m$).
- Test de groupe : On choisit un sous-ensemble T . Le test est positif (1) si au moins un élément de T est défectueux, négatif (0) sinon.

4.2 Lien avec le diagnostic réseau

Dans notre contexte :

- Éléments du CGT $\leftrightarrow$ Liens optiques du réseau.
- Group Tests $\leftrightarrow$ Sondes (probes) traversant plusieurs liens.

4.3 Bornes théoriques

Le nombre minimal de tests pour détecter jusqu'à s pannes est noté $T^*(m, s)$. Le nombre de configurations de pannes possibles est $N(m, s) = \sum_{k=0}^s \binom{m}{k}$. D'après la théorie de l'information :

$$\log_2 N(m, s) \leq T^*(m, s) \leq m$$

Pour une panne unique ($s = 1$) :

$$\log_2(m + 1) \leq T^*(m, 1) \leq m$$

Cela signifie que le nombre de sondes peut être logarithmique par rapport à la taille du réseau ($\approx \log_2 m$) au lieu de linéaire (m).

Matrice de test : On représente les tests via une matrice binaire C . Si $c_{ij} = 1$, le test i couvre la configuration de panne j . Pour détecter une panne unique, on peut utiliser la **Logarithmic Testing Procedure (LTP)** : on associe à chaque élément une signature binaire unique. Les résultats des tests donnent directement l'index binaire de l'élément défaillant.

4.4 CGT avec contraintes de graphe (CGTG)

La différence majeure est la contrainte topologique : dans un réseau, on ne peut pas tester n'importe quel groupe de liens arbitrairement. Une sonde doit former un chemin continu (*walk*) valide dans le graphe. Les auteurs introduisent donc le **Combinatorial Group Testing on Graphs (CGTG)** : application du CGT sous contraintes de connectivité physique.

5 Algorithmes efficaces pour certaines classes de réseaux

L'objectif est de trouver le nombre minimal de sondes $G_L^*(s)$ pour des topologies spécifiques.

5.1 Topologie linéaire

Soit un réseau linéaire de n nœuds indexés $\{0, 1, \dots, n - 1\}$. Les arêtes sont $\{i, i + 1\}$.

Théorème 1. *Le nombre minimum de sondes non-adaptatives nécessaires pour localiser une panne unique ($s = 1$) dans un réseau linéaire de n nœuds est $\lceil n/2 \rceil$.*

5.1.1 Preuve de la borne inférieure (par l'absurde)

Supposons que l'on utilise l sondes telles que $2l < n$. Chaque sonde possède exactement 2 extrémités. Donc l sondes ont au maximum $2l$ extrémités. Si $2l < n$, il existe au moins un nœud i qui n'est l'extrémité d'aucune sonde.

- **Cas 1 (i est une extrémité de la ligne, 0 ou $n - 1$) :** Aucune sonde ne commence ni ne finit ici. Le lien adjacent n'est traversé par aucune sonde (car une sonde doit entrer et sortir, ou s'arrêter). Le lien n'est pas couvert. Impossible de détecter sa panne.

- **Cas 2 (i est au milieu) :** Puisque i n'est pas une extrémité, toute sonde passant par i traverse forcément les deux liens adjacents $\{i - 1, i\}$ et $\{i, i + 1\}$ simultanément. Ces deux liens sont indiscernables : s'il y a une panne, le résultat sera identique pour toutes les sondes.

Conclusion : Il est nécessaire que $2l \geq n$, soit $l \geq \lceil n/2 \rceil$.

5.1.2 Construction de la borne supérieure (L'algorithme)

Les auteurs proposent l'ensemble de sondes suivant :

$$t_j = [j, \quad j + \lfloor n/2 \rfloor] \quad \text{pour } j = 0, \dots, \lceil n/2 \rceil - 1$$

Il s'agit d'une fenêtre glissante couvrant la moitié du réseau.

Preuve de validité (Séparation) : Pour garantir le diagnostic, pour toute paire de liens distincts e_1 et e_2 , il doit exister une sonde qui contient l'un mais pas l'autre (principe de séparation). Supposons $e_1 = [t_1, h_1]$ et $e_2 = [t_2, h_2]$ avec e_1 situé avant e_2 .

- **Si e_1 est dans la seconde moitié ($h_1 \geq \lceil n/2 \rceil$) :** La sonde $[h_1 - \lfloor n/2 \rfloor, h_1]$ se termine exactement après e_1 . Elle inclut e_1 mais pas e_2 (qui est après).
- **Si e_1 est dans la première moitié :** On utilise soit la sonde $[h_1, h_1 + \lfloor n/2 \rfloor]$ (commence après e_1 , couvre e_2), soit la sonde de fin de réseau. Dans tous les cas, on trouve une sonde discriminante.

Cela prouve que $\lceil n/2 \rceil$ sondes suffisent et sont nécessaires.

5.2 Topologie entièrement connectée (graphe complet)

Dans un réseau complet à n nœuds (K_n), chaque nœud est relié par un lien direct à tous les autres nœuds du réseau. Cette forte connectivité permet d'utiliser des algorithmes de diagnostic très performants. L'objectif est d'identifier une panne unique avec un nombre de sondes réduit, suivant une complexité de l'ordre de $\Theta(\log n)$.

L'algorithme se déroule en deux étapes stratégiques basées sur l'identification d'un "hub" de confiance :

1. Étape 1 : Diagnostic du voisinage immédiat (Étoile)

- On choisit un nœud pivot v de manière arbitraire.
- On définit le sous-graphe de voisinage $B(v)$ comme l'ensemble des $n - 1$ liens qui connectent v à tous les autres nœuds. Ce sous-graphe forme une structure en étoile.
- On applique la procédure de test logarithmique (LTP) sur ces liens. Grâce à la forme en étoile, chaque combinaison de liens dictée par le LTP peut être convertie en une sonde (chemin lumineux) valide passant par le centre v .

2. Étape 2 : Diagnostic du reste du réseau via le "Hub"

- Si l'étape 1 ne révèle aucune panne, les liens de $B(v)$ sont confirmés comme étant "sains".

- On utilise alors ces liens comme un "hub" pour acheminer les sondes vers les liens restants du graphe (ceux qui ne touchent pas v).
- Pour tester un lien entre deux nœuds A et B , la sonde est configurée pour partir de v , atteindre A via un lien de voisinage sain, traverser le lien cible $\{A, B\}$, puis revenir à v par un autre lien sain depuis B .
- La procédure LTP est à nouveau appliquée sur ce sous-graphe pour localiser toute panne restante.

5.3 Analyse de validité et contraintes topologiques

Le succès de l'algorithme 1 repose sur sa capacité à adapter la théorie mathématique du test de groupe aux contraintes physiques réelles des réseaux optiques.

5.3.1 Contraintes de sondage et limitations de la topologie

En théorie classique des tests de groupe (Combinatorial Group Testing), il est supposé que n'importe quel sous-ensemble arbitraire d'éléments peut être testé simultanément. Cependant, dans un réseau tout-optique, la topologie impose une restriction majeure : chaque sonde doit être une séquence d'arêtes adjacentes formant un chemin continu (permissible probe). L'algorithme 1 surmonte cette restriction en utilisant une approche de routage stratégique plutôt que des tests aléatoires.

5.3.2 Stratégie du sous-graphe sain (Hub)

L'approche consiste à identifier d'abord un sous-graphe exempt de pannes pour l'utiliser ensuite comme "hub" ou moyeu de routage pour la procédure LTP :

- **Phase d'identification** : On valide d'abord les $n - 1$ liens connectés au pivot v .
- **Phase de routage** : Une fois ce voisinage validé, il sert de chemin d'accès sécurisé pour acheminer les signaux de test vers les $(n - 1)(n - 2)/2$ liens restants du graphe complet qui ne sont pas directement reliés au pivot.

5.3.3 Efficacité et complexité finale

L'algorithme combine deux procédures LTP successives. Puisque la taille du voisinage est de $n - 1$ et celle du reste du graphe est proportionnelle à n^2 , et que le LTP est par définition une procédure logarithmique, le nombre total de sondes requises reste extrêmement faible :

$$L(G, s = 1) = \Theta(\log n) \quad (1)$$

Et c'est ça ce que le **théorème 2** nous dit par rapport au nombre de sondes nécessaire pour détecter une unique panne dans un réseau complet (graphe complet K_n). Ce résultat établit que, pour les réseaux complets, une complexité logarithmique est suffisante pour garantir un diagnostic parfait, confirmant ainsi l'efficacité de la stratégie par "hub".

5.4 Topologie en grille 2D (Réseaux Manhattan)

Les réseaux en grille bidimensionnelle de taille $\sqrt{n} \times \sqrt{n}$ sont couramment utilisés dans les infrastructures d'interconnexion. L'algorithme 2 propose un schéma de diagnostic optimal pour identifier une panne unique avec une complexité de $\Theta(\log n)$ sondes.

5.4.1 Stratégie de diagnostic par axes de référence

La stratégie repose sur la validation initiale d'une colonne et d'une rangée de référence pour servir de chemins de routage sécurisés (hubs) vers le reste de la grille.

1. Validation des axes de base (Étapes 1 et 2) :

- La colonne 1 est d'abord testée globalement, puis chaque arête individuelle est vérifiée via une procédure LTP.
- Pour respecter les contraintes de continuité, les sondes utilisent la colonne adjacente (colonne 2) pour contourner les segments non testés.
- La même procédure est appliquée pour valider la rangée 1.

2. Localisation des arêtes horizontales (Étape 3) :

- Un LTP est effectué en traitant chaque rangée (de 2 à $\sqrt{n}$) comme une unité unique pour localiser la ligne contenant la panne. La colonne 1, préalablement validée, sert de lien pour passer d'une rangée à l'autre.
- Une fois la rangée identifiée, un second LTP localise l'arête précise en utilisant les colonnes et la rangée 1 pour le routage des signaux.

3. Localisation des arêtes verticales (Étape 4) :

- Une procédure analogue à l'étape 3 est appliquée de manière symétrique pour identifier la colonne défaillante, puis l'arête verticale exacte au sein de cette colonne.

5.4.2 Limites et vulnérabilités (Théorème 4)

Bien que performant pour une panne unique, l'efficacité de ce schéma s'effondre en présence de pannes multiples. Si au moins 7 liens tombent en panne simultanément, une arête peut se retrouver isolée derrière une "coupe" (cut) de liens défaillants. Dans ce scénario critique, la complexité du diagnostic redevient linéaire, nécessitant $\Theta(n)$ sondes pour garantir une détection précise.

5.5 Simulation de l'Algorithme 2 : Grille 3×3 ($n = 9$)

Pour illustrer le fonctionnement de l'algorithme, considérons une grille de 9 nœuds disposés en 3 colonnes (C_1, C_2, C_3) et 3 rangées (R_1, R_2, R_3). **Hypothèse :** Une panne unique affecte la **deuxième arête horizontale de la Rangée 2** (le segment reliant les nœuds $(2, 2)$ et $(2, 3)$).

5.5.1 Phases 1 et 2 : Validation des axes de référence

L'algorithme commence par tester la **Colonne 1** et la **Rangée 1**. Dans notre scénario, ces liens sont intacts. Ils deviennent alors des *hubs* de confiance. Le système sait désormais qu'il peut acheminer des signaux via ces axes pour atteindre n'importe quel point de la grille sans risque d'interruption sur ces segments précis.

5.5.2 Phase 3 : Localisation de l'arête horizontale (Détail)

Cette phase est cruciale pour isoler le segment défaillant sans tester chaque lien individuellement. Elle se décompose en deux temps :

- **Localisation de la ligne (Étape 3a)** : Une sonde parcourt la Rangée 2 en utilisant la Colonne 1 comme point d'entrée. Le signal est bloqué ($r = 1$). L'algorithme conclut que la panne se situe sur l'une des arêtes horizontales de R_2 .
- **Isolation du segment (Étape 3b)** : Pour distinguer si la panne est sur le premier ou le second segment de R_2 , on utilise la technique du *zigzag*. On configure une sonde pour effectuer le trajet suivant :
 1. Départ du nœud de contrôle (1, 1).
 2. Transit horizontal sur la Rangée 1 (saine) jusqu'au nœud (1, 2).
 3. Descente verticale par la **Colonne 2** (utilisée comme hub) jusqu'au nœud (2, 2).
 4. **Test du segment cible** : Traversée horizontale vers le nœud (2, 3).
 5. Remontée par la Colonne 3 vers la Rangée 1, puis retour au point d'origine.

Analyse du résultat : Si cette sonde échoue, l'algorithme a la preuve que la panne est sur le **segment horizontal 2 de R_2** . En effet, en "sautant" le premier segment de la rangée via la Colonne 2, on a éliminé toute ambiguïté sur l'origine du blocage.

5.5.3 Phase 4 : Localisation de l'arête verticale (Détail)

Cette phase traite les liens verticaux de manière symétrique à la phase 3 :

- **Étape 4a** : On teste les colonnes 2 et 3 comme des blocs entiers. Dans notre exemple, ces sondes réussissent ($r = 0$).
- **Étape 4b** : Si une colonne avait échoué, on aurait utilisé la Rangée 1 (validée en phase 2) comme hub pour descendre sélectivement dans chaque segment vertical via une procédure LTP, identifiant ainsi l'arête verticale exacte.

Conclusion de la simulation : Grâce à l'utilisation des colonnes comme "ascenseurs" et des rangées comme "couloirs" déjà vérifiés, l'arête spécifique a été localisée avec un nombre minimal de tests, confirmant l'efficacité logarithmique du diagnostic.

5.5.4 Note sur la gestion des ambiguïtés et l'intégrité du routage

Une question fondamentale se pose (que j'ai posé personnellement) lors de la phase de "zigzag" : que se passe-t-il si un segment utilisé pour le routage (par exemple, la colonne de remontée) est lui-même défaillant ?

L'algorithme garantit l'exactitude du diagnostic par deux mécanismes de sécurité :

- **Hypothèse de la panne unique ($s = 1$)** : Dans le cadre de ce modèle, il est mathématiquement impossible d'avoir simultanément une panne sur l'arête cible et sur le chemin de routage. Si la sonde échoue alors que les axes de référence (Phase 1 et 2) ont été validés, l'ambiguïté est levée.

- **Séquençage hiérarchique** : L'algorithme suit un ordre de test strict. Si la colonne de remontée était défaillante, cette panne aurait été localisée lors des tests spécifiques aux colonnes (Phase 4) ou lors de la validation initiale. Le diagnostic s'arrête dès que l'élément fautif est identifié, évitant ainsi toute conclusion erronée lors des phases ultérieures.

Cette structure en couches assure que chaque sonde est construite sur des segments dont la "santé" est soit déjà prouvée, soit vérifiée indépendamment, rendant le diagnostic robuste aux contraintes topologiques de la grille.

Conclusion sur le diagnostic croisé : L'algorithme ne traite pas les échecs de sondes de manière isolée. Grâce à l'hypothèse de la panne unique, il croise les résultats des phases horizontales (Phase 3) et verticales (Phase 4). Une ambiguïté en Phase 3 est systématiquement levée par les résultats de la Phase 4, permettant d'identifier avec certitude si la défaillance provient du segment cible ou d'un segment de routage.

5.6 Validation de l'Algorithme 2

La validité de l'Algorithme 2 repose sur la garantie qu'une infrastructure de routage saine existe toujours pour acheminer les sondes LTP. La preuve se divise en quatre cas exhaustifs :

- **Panne en colonne 1** : Identifiée à l'étape 1a. Les autres lignes et colonnes servent de chemins sécurisés pour le LTP à l'étape 1b.
- **Panne en ligne 1** : Argument symétrique résolu par l'étape 2.
- **Panne en ligne $j \geq 2$** : L'étape 3a localise la ligne fautive via les colonnes intactes. L'étape 3b identifie l'arête précise en utilisant la ligne 1 comme hub de routage.
- **Panne en colonne $j \geq 2$** : Identifiée de manière analogue par l'étape 4, en utilisant les lignes puis la colonne 1 pour le routage.

Cette approche garantit que, pour toute position d'une panne unique dans la grille, il existe un sous-graphe non affecté permettant de finaliser le diagnostic.

6 Diagnostic dans les topologies à forte connectivité

Cette section explique comment une connectivité élevée permet de surmonter le problème de l'isolation des arêtes (le phénomène de l'arête « cachée derrière une coupe ») observé précédemment dans les grilles 2D.

6.1 L'idée centrale : La redondance par les Arbres Couvrants

Dans certains réseaux comme les grilles, un petit nombre de pannes ($s \geq 7$) peut isoler une arête, rendant le diagnostic complexe et forçant une approche linéaire. L'auteur suggère que dans un graphe « bien connecté », ce phénomène d'isolation locale est neutralisé par la redondance structurelle.

6.1.1 Théorème 5

Le théorème stipule que si un graphe G contient au moins $s + 1$ arbres couvrants disjoints par les arêtes, alors le nombre de sondes nécessaires pour identifier jusqu'à s pannes est optimal. Cette condition est remplie si la connectivité des arêtes du réseau est d'au moins $2(s + 1)$.

6.2 Détails techniques de la preuve

La preuve repose sur l'utilisation d'un arbre « sain » servant d'infrastructure de routage sécurisée pour les tests.

1. Identification de l'arbre intact (Le Hub) Le théorème de Tutte–Nash–Williams garantit qu'une connectivité de $2(s + 1)$ offre $s + 1$ arbres disjoints. Puisqu'il n'y a au maximum que s pannes et $s + 1$ arbres ne partageant aucune arête, le principe des tiroirs assure qu'au moins un arbre couvrant, noté G_T , est totalement exempt de pannes. Cet arbre peut être identifié en testant chacun des $s + 1$ arbres avec une seule sonde globale.

2. Transformation par nœuds virtuels Une fois G_T identifié, l'objectif est de tester toutes les arêtes du réseau n'appartenant pas à cet arbre. L'auteur propose une transformation virtuelle : chaque arête hors-arbre $\{u, v\}$ est modélisée comme une feuille connectée au réseau via l'arbre sain G_T en créant un nœud virtuel v' . Cela place tous les éléments suspects à une "hauteur zéro" par rapport à l'infrastructure de routage.

3. Application du Test de Groupe (CGT) Un algorithme de Test de Groupe Combinatoire (CGT) classique est alors appliqué au niveau de la racine de G_T :

- Pour chaque groupe d'arêtes à tester, une sonde est envoyée depuis la racine de l'arbre G_T .
- La sonde parcourt les branches de l'arbre sain pour atteindre les arêtes cibles et revient.
- **Résultat crucial :** Comme le chemin de routage (l'arbre G_T) est garanti sans panne, si la sonde échoue, l'échec provient nécessairement d'une arête hors-arbre testée et non du chemin utilisé.

6.3 Conclusion sur la complexité

En utilisant l'arbre sain comme infrastructure de routage, il est possible d'appliquer les méthodes de test les plus performantes, notées $T^*(m, s)$. En tenant compte de la répétition nécessaire pour identifier l'arbre sain parmi les $s + 1$ candidats, la complexité totale est établie à $O(s \cdot T^*(m, s))$.

6.4 Comparaison des topologies : Grilles, Torus et Réseaux Complets

L'application du Théorème 5 permet de distinguer l'efficacité du diagnostic selon la robustesse de la topologie :

- **Échec de la grille 2D classique** : La connectivité d'arête est limitée à 2 (due aux coins). Le Théorème 5 ne peut s'appliquer car la redondance est insuffisante pour garantir un arbre de routage sain en présence de pannes.
- **Avantage du Torus 2D (Corollaire 1)** : En bouclant les arêtes aux extrémités (Figure 7a), la connectivité passe à 4. Cela permet l'existence de deux arbres couvrants disjoints (Figure 7b), assurant un diagnostic en $\Theta(\log n)$ pour une panne unique.
- **Optimalité des réseaux complets (Corollaire 2)** : Dans une topologie totalement connectée, la forte densité de liens permet de maintenir un diagnostic efficace ($O(s \cdot T^*(m, s))$) même face à un nombre élevé de pannes simultanées, pourvu que $s \leq (n-3)/2$.

6.5 Paradigme Général : Du Réseau au Test de Groupe (CGT)

L'auteur formalise ici une procédure en trois phases permettant d'appliquer les algorithmes de test de groupe classiques à n'importe quelle topologie de graphe.

1. Prétraitement (Préparation théorique) :

- Le réseau est décomposé en $s + 1$ sous-graphes disjoints par leurs arêtes, appelés « hubs ».
- Pour chaque hub, un plan de test CGT est généré pour couvrir l'ensemble des arêtes situées à l'extérieur de ce hub.

2. Sondage (Phase d'acquisition) :

- **Validation** : Chaque hub est testé pour confirmer son intégrité.
- **Isolation** : Les sondes utilisent l'intérieur du hub comme chemin sécurisé. Sous réserve que le hub soit sain, tout échec de sonde est imputé exclusivement à une défaillance parmi les arêtes externes ciblées.

3. Diagnostic (Analyse finale) :

- **Sélection** : Par le principe des tiroirs, au moins un hub parmi les $s + 1$ est garanti sans panne. L'algorithme identifie ce hub sain et ignore les données provenant des hubs défaillants.
- **Identification** : Les résultats du « bon hub » sont traités par l'algorithme CGT pour localiser avec précision les arêtes défaillantes.

Conclusion : Cette approche généralise l'Algorithme 1 (cas $s = 1$) et démontre que la complexité du diagnostic est davantage liée à la connectivité du réseau qu'à sa taille absolue.

7 Diagnostic dans les topologies en arbre (Tree Topologies)

Dans les arbres, la connectivité est minimale ($\lambda = 1$), ce qui rend impossible l'utilisation de hubs de secours. L'efficacité du diagnostic repose alors sur le **diamètre** (D) du graphe.

7.1 Théorème 6 : Bornes de complexité pour $s = 1$

Le Théorème 6 définit le nombre de sondes nécessaires pour localiser une panne unique dans un arbre de n nœuds et de diamètre D :

$$\Omega(D + \log n) \leq L^*(G, 1) \leq O(\min(D \log n, D + \log^2 n)) \quad (2)$$

7.1.1 Interprétation des paramètres

- **Diamètre (D)** : Représente la distance maximale entre deux nœuds. Dans un arbre, la profondeur est toujours proportionnelle au diamètre (à un facteur 2 près), quel que soit le choix de la racine.
- **Stratégies de diagnostic** :
 1. Pour les arbres compacts (petit D), la borne $D \log n$ est dominante.
 2. Pour les arbres étendus (grand D), l'algorithme utilise une décomposition structurelle pour atteindre la borne $D + \log^2 n$.

Conclusion : Contrairement aux grilles ou aux torus, le diagnostic dans un arbre est intrinsèquement limité par la longueur de ses branches, car aucun détournement n'est possible pour contourner un segment suspect.

7.2 Synthèse pour les graphes arbitraires (Théorème 7)

Le diagnostic dans les topologies arbitraires repose sur une stratégie de partitionnement en arbres couvrants disjoints.

7.2.1 Mécanisme de diagnostic multi-hypothèses

Pour chaque arbre couvrant T_i , trois types de sondes sont lancées indépendamment :

1. **Détection globale** : Vérification de l'intégrité de l'arbre entier.
2. **Localisation interne (L^*)** : Identification d'une panne unique supposée au sein de l'arbre.
3. **Diagnostic externe (T^*)** : Utilisation de l'arbre comme hub pour tester les arêtes périphériques.

7.2.2 Levée d'ambiguïté

L'algorithme exploite le principe des tiroirs :

- Si un arbre est identifié comme sain, il valide les tests effectués sur le reste du graphe.
- Si tous les arbres sont défaillants, la structure disjoint apporte la preuve que chaque arbre contient exactement une panne, laquelle est localisée par les tests internes.

7.2.3 Complexité pour une panne unique (Corollaire 3)

En choisissant un arbre des plus courts chemins, la profondeur est bornée par le diamètre D . Le nombre de sondes nécessaires est alors limité par :

$$L^*(G, 1) \leq O(D + \log^2 n) \quad (3)$$

7.3 Preuve du Théorème 6 : Cas des topologies en arbre

La complexité du diagnostic dans un arbre est encadrée par des contraintes liées à la fois à la taille du réseau et à sa structure physique (diamètre).

7.3.1 Borne Inférieure

La borne $\Omega(D + \log n)$ provient de la combinaison de deux facteurs :

- La limite théorique du test de groupe classique ($\log n$).
- La contrainte de distance physique ($\Omega(D)$), car un arbre contient intrinsèquement un réseau linéaire de longueur proportionnelle au diamètre D .

7.3.2 Borne Supérieure $O(D \cdot \log n)$

Cette borne est atteinte via une stratégie de diagnostic par couches successives :

1. **Identification de la profondeur** : Des sondes testent chaque sous-arbre de profondeur d pour localiser le niveau de la panne.
2. **Utilisation du Hub local** : Pour chaque niveau d , la portion supérieure de l'arbre (profondeur $< d$) sert de hub sécurisé pour diagnostiquer les arêtes du niveau suivant ($d + 1$).

Cette méthode assure que même dans des arbres à très forte connectivité locale (grand degré), la panne est isolée efficacement en remontant de la racine vers les feuilles.

8 Conclusion et Perspectives

L'article conclut sur la robustesse du cadre de diagnostic proactif proposé pour les réseaux tout-optiques. Les points saillants de cette étude sont les suivants :

- **Conception non-adaptative** : L'approche privilégie un schéma de sondage asynchrone, optimisant la facilité d'implémentation tout en minimisant le coût total du diagnostic (nombre de sondes).
- **Fondement théorique** : Le problème est formellement identifié comme une extension du *Combinatorial Group Testing* (CGT) appliqué aux graphes, où les sondes suivent les chemins optiques (lightpaths).
- **Unicité de la stratégie** : Le concept de « sous-graphe sain » utilisé comme hub de routage est le fil conducteur de tous les algorithmes présentés, qu'il s'agisse de grilles, d'arbres ou de topologies arbitraires.

- **Généralisation :** Bien que développées pour l'optique, ces méthodes de test de groupe sur graphes possèdent un potentiel d'application universel pour le diagnostic de pannes dans diverses architectures de réseaux complexes.